

AI senza illusioni

Cosa l'intelligenza artificiale può (e non può) fare per te mentre impari

Materiali bonus di "Python da Zero con Google Colab" - Tania Cilio

L'AI è uno strumento straordinario per chi impara a programmare: un tutor disponibile 24 ore su 24, paziente, che non si stanca mai. Ma è anche un tutor che a volte sbaglia con grande sicurezza. Questa guida è volutamente onesta: ti dice dove l'AI ti aiuta davvero, dove rischia di farti del male, e soprattutto come usarla bene. Con esempi concreti.

Dove l'AI ti aiuta davvero

Usata bene, l'AI accelera moltissimo l'apprendimento. Ecco i cinque usi migliori, ognuno con un esempio.

1. Spiegare un errore

È forse l'uso più prezioso. Quando ottieni un messaggio rosso che non capisci, incollalo e chiedi aiuto.

Tu: "Ho questo errore: `NameError: name 'eta' is not defined`. Cosa significa e come lo risolvo? Sono principiante."

AI: "Significa che usi la variabile 'eta' prima di averla creata. Controlla di aver scritto `eta = ...` prima di usarla, e che il nome sia scritto identico."

2. Farti riespire un concetto in un altro modo

Se il libro non ti ha convinto su un punto, l'AI può spiegartelo con parole o esempi diversi. "Mi spieghi cosa sono i dizionari in Python con un esempio della vita quotidiana?"

3. Confrontare la tua soluzione con un'altra

Dopo aver risolto un esercizio da solo, puoi chiedere: "Ho risolto così. C'è un modo più semplice? Spiegami la differenza." Così impari alternative, dopo aver già ragionato.

4. Generare esercizi extra mirati

"Creami 3 esercizi facili sui cicli `for`, solo testo, senza soluzione, per principiante assoluto." Ottimo per allenarti dove ti senti debole.

5. Tradurre il codice in parole

"Mi spieghi questo codice riga per riga, come se non avessi mai programmato?" Perfetto per capire un esempio che ti sfugge.

Dove l'AI ti fa del male (se la usi male)

Il pericolo numero uno: chiedere all'AI di farti i compiti. Se le fai scrivere l'esercizio al posto tuo, otterrai il codice giusto e imparerai zero. È come andare in palestra e far sollevare i pesi a qualcun altro: il peso si alza, ma i muscoli restano i tuoi, fermi.

- **Sbaglia con sicurezza:** può darti codice che sembra perfetto ma non funziona. Se non sai leggere il codice, non te ne accorgi finché non è troppo tardi.
- **Usa concetti troppo avanzati:** ti dà una soluzione "elegante" con strumenti che non hai mai visto, e invece di aiutarti ti blocca e ti scoraggia.
- **Crea dipendenza:** se la usi per ogni piccola cosa, non sviluppi la capacità di risolvere i problemi da solo - che è il vero obiettivo dell'imparare.

Caso studio: una risposta sbagliata dell'AI, smontata

Questo è un caso reale e tipico. Hai chiesto all'AI di calcolare la media di una lista di voti. Lei ti dà questo:

```
voti = [28, 30, 26]
media = sum(voti) / len(voto)    # <-- attenzione
```

Sembra giusto, vero? Ma se lo esegui ottieni un errore: `NameError: name 'voto' is not defined`.

Cosa è successo: l'AI ha scritto `len(voto)` invece di `len(voti)`. Un errore di distrazione, lo fanno anche le AI. Chi sa leggere il codice se ne accorge in due secondi; chi si fida ciecamente resta bloccato senza capire perché.

La lezione: prova sempre il codice dell'AI prima di usarlo. Se dà errore, leggi il tipo di errore: spesso è una sciocchezza che sai correggere anche tu.

La regola d'oro

Prima provi tu. Poi chiedi all'AI. Mai il contrario.

L'AI è un ottimo secondo parere, un pessimo primo tentativo. Usala per capire DOPO aver lottato un po' con il problema da sola: è in quella lotta che il cervello impara davvero. Se salti la lotta, salti l'apprendimento.

Prompt scadente contro prompt efficace

La differenza tra una risposta inutile e una utile sta quasi sempre nella domanda. Guarda:

Prompt scadente	Perché è debole	Prompt efficace
"fammi un programma"	Non dice cosa, né il livello	"Sono principiante. Scrivimi un programma semplice che chieda il nome e saluti, e spiegamelo riga per riga."
"non funziona, aiuto"	Non dice cosa non funziona	"Mi aspetto X, ottengo Y, ecco il codice e l'errore: ... cosa sbaglio?"
"spiegami i cicli"	Troppo vago	"Spiegami il ciclo for con un esempio facile sulla lista della spesa, da principiante assoluto."

Il Prompt Pack (cartella 03) ti dà decine di queste richieste già pronte, da copiare e adattare.

Checklist: come verificare una risposta dell'AI

Anche da principiante puoi difenderti. Prima di fidarti del codice che l'AI ti dà, passa questi quattro controlli:

- ☐ L'ho provato davvero in Google Colab? (Non fidarti senza eseguire.)
- ☐ Fa esattamente quello che volevo, o qualcosa di leggermente diverso?
- ☐ Capisco ogni riga? (Se no, chiedi "spiegamelo più semplice" prima di usarlo.)
- ☐ Usa solo cose che ho già visto, o roba avanzata che non controllo?

Se anche uno solo di questi controlli fallisce, fermati e chiarisci prima di andare avanti.

I cinque errori da non fare mai

1. Copiare il codice dell'AI senza leggerlo.
2. Usare una soluzione che non capisci "perché tanto funziona".
3. Chiedere all'AI invece di provare, alla prima difficoltà.
4. Fidarsi del codice senza eseguirlo almeno una volta.

5. Pensare che se l'AI lo dice, allora è per forza giusto.

In una frase

L'intelligenza artificiale è un tutor pazientissimo e disponibile sempre, ma distratto e a volte impreciso. Trattala così: chiedile aiuto con domande precise, ma controlla sempre quello che ti dà. Usata con questo metodo, raddoppia la velocità con cui impari. Usata male, ti illude di imparare mentre non impari nulla. La scelta - e il metodo - sono nelle tue mani.